

KARTA CHARAKTERYSTYKI

według przepisu (WE) Nr 1907/2006, z późniejszymi zmianami przez
Regulację Komisji (UE) 2020/878



VOLIAM®

Wersja	Aktualizacja:	Numer Karty:	Data ostatniego wydania: -
1.0	21.01.2026	50003116	Data pierwszego wydania: 21.01.2026

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

1.1 Identyfikator produktu

Nazwa wyrobu VOLIAM®

Inne sposoby identyfikacji

Kod produktu 50003116

Niepowtarzalny Identyfikator : TAYW-M2TA-5N4P-4CN5
Postaci Czynnej (UFI)

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zastosowanie : Insektycyd
substancji/mieszaniny

Zastosowania odradzane : Stosować zgodnie z zaleceniami na etykiecie.
Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku zawodowego.

1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

Adres dostawcy FMC Agro Polska Sp. z o.o.
ul. Złota 59
00-120 Warszawa
Polska

Numer telefonu: + 48 22 397 17 86
Adres e-mail: fmc.polska@fmc.com, SDS-Info@fmc.com .

1.4 Numer telefonu alarmowego

W przypadku awarii, pożaru, rozlania lub wypadku, zadzwoń:
Polska: 48-223988029 (CHEMTREC)

Pogotowie medyczne:
Polska: +48 22 619 66 54, +48 22 619 08 97
Ogólny numer alarmowy 112; Pogotowie Ratunkowe 999;
Państwowa Straż Pożarna 998

KARTA CHARAKTERYSTYKI

według przepisu (WE) Nr 1907/2006, z późniejszymi zmianami przez
Regulację Komisji (UE) 2020/878



VOLIAM®

Wersja	Aktualizacja:	Numer Karty:	Data ostatniego wydania: -
1.0	21.01.2026	50003116	Data pierwszego wydania: 21.01.2026

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja (ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1272/2008)

Zagrożenie krótkotrwałe (ostre) dla środowiska wodnego, Kategoria 1	H400: Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
---	--

Zagrożenie długotrwałe (przewlekłe) dla środowiska wodnego, Kategoria 1	H410: Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
---	--

2.2 Elementy oznakowania

Oznakowanie (ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1272/2008)

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia :



Hasło ostrzegawcze : Uwaga

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia : H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Zwroty wskazujące środki ostrożności : **Zapobieganie:**
P280 Stosować rękawice ochronne.

Reagowanie:
P391 Zebrać wyciek.

Dodatkowe oznakowanie

EUH208 Zawiera masa poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

EUH401 W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia.

Informacje na temat zwrotów specjalnych (SP) i okresów bezpieczeństwa znajdują się na etykiecie.

2.3 Inne zagrożenia

Ta substancja/mieszanina nie zawiera składników uważanych albo za trwałe, podlegające bioakumulacji i toksyczne, albo bardzo trwałe i podlegające bardzo silnej bioakumulacji (vPvB) na poziomie 0,1% bądź powyżej.

Informacje ekologiczne: Ta substancja/mieszanina nie zawiera składników uważanych za posiadające właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego według Artykułu 57(f) REACH Rozporządzenia Komisji (UE) 2018/605 lub Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/2100 przy poziomach 0,1% lub wyższych.

KARTA CHARAKTERYSTYKI

według przepisu (WE) Nr 1907/2006, z późniejszymi zmianami przez
Regulację Komisji (UE) 2020/878



VOLIAM®

Wersja Aktualizacja: Numer Karty: Data ostatniego wydania: -
1.0 21.01.2026 50003116 Data pierwszego wydania: 21.01.2026

Informacje toksykologiczne: Ta substancja/mieszanina nie zawiera składników uważanych za posiadające właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego według Artykułu 57(f) REACH Rozporządzenia Komisji (UE) 2018/605 lub Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/2100 przy poziomach 0,1% lub wyższych.

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach

3.2 Mieszaniny

Składniki

Nazwa Chemiczna	Nr CAS Nr WE Numer indeksowy Numer rejestracji	Klasyfikacja	Stężenie (% w/w)
Chlorantraniliprol	500008-45-7	Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410 Współczynnik M (Toksyczność ostrą dla środowiska wodnego): 10 Współczynnik M (Przewlekła toksyczność dla środowiska wodne- go): 10	>= 10 - < 20
masa poreakcyjna 5-chloro-2- metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2- metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1)	55965-84-9 613-167-00-5	Acute Tox. 3; H301 Acute Tox. 2; H330 Acute Tox. 2; H310 Skin Corr. 1C; H314 Eye Dam. 1; H318 Skin Sens. 1A; H317 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410 EUH071 Współczynnik M (Toksyczność ostrą dla środowiska wodnego): 100 Współczynnik M (Przewlekła toksyczność dla środowiska wodne- go): 100	>= 0,0002 - < 0,0015

KARTA CHARAKTERYSTYKI

według przepisu (WE) Nr 1907/2006, z późniejszymi zmianami przez
Regulację Komisji (UE) 2020/878



VOLIAM®

Wersja 1.0	Aktualizacja: 21.01.2026	Numer Karty: 50003116	Data ostatniego wydania: - Data pierwszego wydania: 21.01.2026
---------------	-----------------------------	--------------------------	---

		specyficzne stężenie graniczne Skin Corr. 1C; H314 >= 0,6 % Skin Irrit. 2; H315 0,06 - < 0,6 % Eye Irrit. 2; H319 0,06 - < 0,6 % Skin Sens. 1A; H317 >= 0,0015 % Eye Dam. 1; H318 >= 0,6 % Oszacowana toksyczność ostra Toksyczność ostra - droga pokarmowa: 200 mg/kg Toksyczność ostra - przez drogi oddechowe (pył/mgła): 0,33 mg/l Toksyczność ostra - po naniesieniu na skórę: 87 mg/kg	
--	--	--	--

Wyjaśnienia skrótów znajdują się w sekcji 16.

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy

4.1 Opis środków pierwszej pomocy

- | | |
|---|---|
| Zalecenia ogólne | : Usunąć z zagrożonej strefy.
Przedstawić lekarzowi dołączoną Kartę Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej.
Nie pozostawiać osoby poszkodowanej bez opieki. |
| Zabezpieczenie dla udzielającego pierwszej pomocy | : Unikać wdychania, spożycia i kontaktu ze skórą i oczami. |
| W przypadku wdychania | : Osobie nieprzytomnej zapewnić wygodną pozycję i zasięgnąć porady medycznej.
W przypadku odczuwania jakiegokolwiek dyskomfortu, natychmiast usunąć z ekspozycji. W przypadku wystąpienia objawów natychmiast zasięgnąć porady lekarskiej. |
| W przypadku kontaktu ze skórą | : W przypadku zanieczyszczenia ubrania - zdjąć ubranie.
W przypadku zanieczyszczenia skóry - dobrze spłukać wodą. |

KARTA CHARAKTERYSTYKI

według przepisu (WE) Nr 1907/2006, z późniejszymi zmianami przez
Regulację Komisji (UE) 2020/878



VOLIAM®

Wersja	Aktualizacja:	Numer Karty:	Data ostatniego wydania: -
1.0	21.01.2026	50003116	Data pierwszego wydania: 21.01.2026

Zmyć mydłem i dużą ilością wody.
Uzyskać niezwłocznie pomoc medyczną w przypadku
pojawienia się i utrzymywania podrażnienia.
Uprać skażone ubranie przed ponownym użyciem.

W przypadku kontaktu z oczami : Zapobiegawczo przemyć oczy wodą.
Usunąć szkła (szkło) kontaktowe.
Zabezpieczyć nieuszkodzone oko.
W trakcie przemywania należy szeroko otwierać oczy.
Jeśli podrażnienie oczu utrzymuje się, skonsultować się ze specjalistą.

W przypadku połknięcia : Zachować drożność dróg oddechowych.
Nie podawać mleka lub napoju alkoholowego.
Nieprzytomnej osobie nigdy nie podawać nic doustnie.
Jeśli objawy utrzymują się, wezwać lekarza.
Nie wywoływać wymiotów bez konsultacji z lekarzem.

4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

Nieznane.

4.3 Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

Leczenie : Leczenie objawowe.
W przypadku połknięcia wymagana jest natychmiastowa pomoc lekarska.

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru

5.1 Środki gaśnicze

Odpowiednie środki gaśnicze : Suchy środek chemiczny, CO₂, rozpylona woda lub zwykła piana.
Użycie środków gaśniczych odpowiednich dla lokalnych warunków i dla środowiska.

Niewłaściwe środki gaśnicze : Strumień wody o dużej objętości
Nie rozprzodaczać rozlanego materiału strumieniem wody pod wysokim ciśnieniem.

5.2 Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

Zagrożenia szczególne w czasie gaszenia pożaru : Nie dopuścić do spływania cieczy z gaszenia pożaru do sieci wodnej lub kanalizacji.

Niebezpieczne produkty spalania : Ogień może wytwarzać drażniące, żrące i/lub toksyczne gazy.
Tlenki azotu (NO_x)
Tlenki węgla
Związki bromu
Cyjanowodór
Chlorowodór
Związki chlorowane

KARTA CHARAKTERYSTYKI

według przepisu (WE) Nr 1907/2006, z późniejszymi zmianami przez
Regulację Komisji (UE) 2020/878



VOLIAM®

Wersja 1.0	Aktualizacja: 21.01.2026	Numer Karty: 50003116	Data ostatniego wydania: - Data pierwszego wydania: 21.01.2026
---------------	-----------------------------	--------------------------	---

5.3 Informacje dla straży pożarnej

- | | | |
|--|---|--|
| Specjalne wyposażenie ochronne dla strażaków | : | Strażacy powinni nosić odzież ochronną i autonomiczny aparat oddechowy. |
| Specyficzne metody gaszenia | : | Usunąć nieuszkodzone pojemniki z miejsca pożaru, o ile uczynienie tego jest bezpieczne.
Stosować rozpyloną wodę do chłodzenia zamkniętych pojemników. |
| Dalsze informacje | : | Użycie środków gaśniczych odpowiednich dla lokalnych warunków i dla środowiska.
Zebrać oddzielnie zanieczyszczoną wodę gaśniczą. Nie można jej usuwać do kanalizacji.
Pozostałości po pożarze i zanieczyszczona woda gaśnicza muszą być usunięte zgodnie z lokalnymi przepisami. |

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

6.1 Indywidualne środki ostrożności wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

- | | | |
|----------------------------------|---|--|
| Indywidualne środki ostrożności. | : | Ewakuować załogę w bezpieczne miejsce.
Nie dotykać ani nie przechodzić przez rozlany materiał.
Jeśli można to bezpiecznie zrobić, zatrzymaj wyciek.
Stosować środki ochrony indywidualnej.
Zebranych wycieków nigdy nie przechowywać w oryginalnych pojemnikach do ponownego użycia.
Oznaczyć znakami skażony teren i zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych.
W akcji może uczestniczyć wyłącznie przeszkolony personel wyposażony w urządzenia ochronne. |
|----------------------------------|---|--|

6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

- | | | |
|--|---|--|
| Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska | : | Nie dopuścić do przedostania się produktu do kanalizacji.
Zapobiegać dalszemu wyciekowi lub rozlaniu, jeżeli to bezpieczne.
W przypadku skażenia produktem rzek, jezior lub ścieków powiadomić odpowiednie władze. |
|--|---|--|

6.3 Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia

- | | | |
|---------------------|---|--|
| Metody oczyszczania | : | Zebranych wycieków nigdy nie przechowywać w oryginalnych pojemnikach do ponownego użycia.
Zebrać maksymalnie dużo rozlanej substancji odpowiednim materiałem chłonnym.
Zebrać i przenieść do właściwie oznakowanych pojemników.
Przechować w odpowiednich, zamkniętych pojemnikach do czasu usunięcia.
Dokładnie czyścić skażone powierzchnie. |
|---------------------|---|--|

KARTA CHARAKTERYSTYKI

według przepisu (WE) Nr 1907/2006, z późniejszymi zmianami przez
Regulację Komisji (UE) 2020/878



VOLIAM®

Wersja	Aktualizacja:	Numer Karty:	Data ostatniego wydania: -
1.0	21.01.2026	50003116	Data pierwszego wydania: 21.01.2026

6.4 Odniesienia do innych sekcji

Patrz rozdziały: 7, 8, 11, 12 i 13.

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

- | | | |
|-----------------------------------|---|--|
| Sposoby bezpiecznego postępowania | : | Środki ochrony indywidualnej: patrz sekcja 8.
Zapobiegać powstawaniu dających się wdychać pyłów.
Usunąć wodę z przemycia zgodnie z lokalnymi i krajowymi przepisami.
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu w miejscu stosowania. |
| Wytyczne ochrony przeciwpożarowej | : | Normalne środki ochrony przeciwpożarowej. |
| Środki higieny | : | Unikać kontaktu ze skórą, oczami i ubraniem. Ten produkt powinien być używany tylko przez personel starannie przeszkolony w obchodzeniu się z nim. Nie wdychać aerozolu. Myć ręce przed posiłkami i bezpośrednio po stosowaniu produktu. Nie palić tytoniu podczas stosowania produktu. Nie jeść i nie pić podczas stosowania produktu. Zdjąć i uprać skażoną odzież i rękawice, również wewnątrz, przed ponownym użyciem. Zanieczyszczoną odzież roboczej nie wynosić poza miejsce pracy. |

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności

- | | | |
|--|---|--|
| Wymagania względem pomieszczeń i pojemników magazynowych | : | Przechowywać w miejscu dostępnym tylko dla upoważnionych osób. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu. Przechowywać pojemnik dokładnie zamknięty w suchym i dobrze wentylowanym miejscu. Otwarte pojemniki muszą być ponownie uszczelnione i przechowywane pionowo dla uniknięcia wycieków. Instalacje elektryczne/urządzenia muszą być zgodne z normami bezpieczeństwa technicznego. |
| Inne informacje o warunkach przechowywania | : | Produkt jest stabilny w normalnych warunkach przechowywania w magazynie. Przechowywać w zamkniętych, oznakowanych pojemnikach. Pomieszczenie magazynowe powinno być zbudowane z niepalnego materiału, zamknięte, suche, wentylowane, z nieprzepuszczalną podłogą, bez dostępu osób nieupoważnionych i dzieci. Pomieszczenie to powinno być wykorzystywane wyłącznie do przechowywania chemikaliów. Żywność, napoje, pasza i nasiona nie powinny się tam znajdować. Powinno być dostępne stanowisko do mycia rąk. |
| Dalsze informacje o stabilności w przechowywaniu | : | Brak rozkładu w przypadku przechowywania i stosowania zgodnie z zaleceniami. |

KARTA CHARAKTERYSTYKI

według przepisu (WE) Nr 1907/2006, z późniejszymi zmianami przez
Regulację Komisji (UE) 2020/878



VOLIAM®

Wersja	Aktualizacja:	Numer Karty:	Data ostatniego wydania: -
1.0	21.01.2026	50003116	Data pierwszego wydania: 21.01.2026

7.3 Szczególne zastosowanie(-a) końcowe

Specyficzne zastosowania : Zarejestrowany pestycyd do stosowania zgodnie z etykietą
zatwierdzoną przez krajowe organy regulacyjne.

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

8.1 Parametry dotyczące kontroli

Granice narażenia zawodowego

Składniki	Nr CAS	Typ wartości (Droga na- rażenia)	Parametry dotyczące kontroli	Podstawa
glikol propylenowy	57-55-6	NDS (pary i frakcja wdychalna)	100 mg/m ³	PL NDS

Pochodny niepowodujący efektów poziom (DNEL) zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006:

Nazwa substancji	Końcowe przeznaczenie	Droga narażenia	Potencjalne skutki zdrowotne	Wartość
masa poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1)	Pracownicy	Wdychanie	Długotrwałe - skutki miejscowe	0,02 mg/m ³
	Pracownicy	Wdychanie	Ostre - skutki miejscowe	0,04 mg/m ³
	Konsumenci	Wdychanie	Długotrwałe - skutki miejscowe	0,02 mg/m ³
	Konsumenci	Wdychanie	Ostre - skutki miejscowe	0,04 mg/m ³
	Konsumenci	Doustnie	Długotrwałe - skutki układowe	0,09 mg/kg
	Konsumenci	Doustnie	Ostre - skutki układowe	0,11 mg/kg

Przewidywane stężenie niepowodujące zmian w środowisku (PNEC) zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006:

Nazwa substancji	Środowisko	Wartość
Chlorantraniliprol	Woda	0,00045 mg/l
masa poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1)	Woda słodka	0,00339 mg/l
	Stosowanie okresowe/uwolnienie	0,00339 mg/l
	Woda morska	0,00339 mg/l
	Instalacja oczyszczania ścieków	0,23 mg/l
	Osad wody słodkiej	0,027 mg/kg
	Osad morski	0,027 mg/kg

KARTA CHARAKTERYSTYKI

według przepisu (WE) Nr 1907/2006, z późniejszymi zmianami przez
Regulację Komisji (UE) 2020/878



VOLIAM®

Wersja	Aktualizacja:	Numer Karty:	Data ostatniego wydania: -
1.0	21.01.2026	50003116	Data pierwszego wydania: 21.01.2026

8.2 Kontrola narażenia

Środki ochrony indywidualnej.

- | | | |
|--------------------------|---|---|
| Ochrona oczu lub twarzy | : | Butelka z czystą wodą do przemywania oczu
Szczelne gogle |
| Ochrona rąk
Materiał | : | Nosić rękawice odporne na działanie chemikaliów, takie jak laminat barierowy, guma butylowa lub nitylowa. |
| Uwagi | : | Przydatność dla określonego stanowiska pracy powinna być przedyskutowana z producentami rękawic ochronnych. |
| Ochrona skóry i ciała | : | Ubranie nieprzepuszczalne
ubranie z długimi rękawami
Obuwie chroniące przed środkami chemicznymi
Dostosować rodzaj ochrony ciała do ilości i stężenia substancji niebezpiecznych w miejscu pracy. |
| Ochrona dróg oddechowych | : | W przypadku narażenia na mgłę, spray lub aerozol nosić odpowiedni osobisty sprzęt ochrony dróg oddechowych i odzież ochronną. |
| Środki ochrony | : | Opracować plan udzielania pierwszej pomocy przed rozpoczęciem pracy z tym materiałem.
Zawsze mieć na podorędziu zestaw pierwszej pomocy z odpowiednimi instrukcjami.
Stosować odpowiedni sprzęt ochronny.
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.

W kontekście profesjonalnego stosowania środków ochrony roślin zgodnie z zaleceniami, użytkownik końcowy musi zapoznać się z etykietą i instrukcją stosowania. |

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne

9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

- | | | |
|--|---|---------------------|
| Stan skupienia | : | ciecz |
| Postać | : | zawiesina |
| Barwa | : | biały |
| Zapach | : | alkoholowy |
| Próg zapachu | : | nie określono |
| Temperatura topnienia/
zakres temperatur topnienia | : | -6 °C |
| Temperatura wrzenia/Zakres
temperatur wrzenia | : | nie określono |
| Palność | : | Nie jest łatwopalny |
| Górna granica wybuchowości
/ Górna granica palności | : | nie określono |
| Dolna granica wybuchowości / | : | nie określono |

KARTA CHARAKTERYSTYKI

według przepisu (WE) Nr 1907/2006, z późniejszymi zmianami przez
Regulację Komisji (UE) 2020/878



VOLIAM®

Wersja	Aktualizacja:	Numer Karty:	Data ostatniego wydania: -
1.0	21.01.2026	50003116	Data pierwszego wydania: 21.01.2026

Dolna granica palności	
Temperatura zapłonu	: > 100 °C
	Brak zapłonu do temperatury wrzenia.
Temperatura samozapłonu	: nie jest samozapalny
Temperatura rozkładu	: Brak dla tej mieszaniny.
pH	: 7,8
	Stężenie: 1 %
	Metoda: CIPAC MT 75.3
Lepkość	
Lepkość dynamiczna	: 583 mPa.s
	30 obr/min
Lepkość kinematyczna	: 367 - 734 mm ² /s
	30 obr/min
Rozpuszczalność	
Rozpuszczalność w wodzie	: Brak dostępnych danych
Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach	: Brak dostępnych danych
Współczynnik podziału: n-oktanol/woda	: Brak dla tej mieszaniny.
Prężność par	: Brak dla tej mieszaniny.
Gęstość względna	: 1,08 - 1,10
Gęstość	: 1,094 g/cm ³ (20 °C)
Gęstość względna par	: Brak dla tej mieszaniny.
Charakterystyka cząstek	
Rozmiar cząstek	: Nie dotyczy

9.2 Inne informacje

Materiały wybuchowe	: Niewybuchowy(-a)
Właściwości utleniające	: Pozbawiony działania utleniającego
Szybkość parowania	: Brak dla tej mieszaniny.
Zdolność do mieszania z wodą	: tworzy emulsję
Masa cząsteczkowa	: Nie dotyczy

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność

10.1 Reaktywność

Brak rozkładu w przypadku przechowywania i stosowania zgodnie z zaleceniami.

10.2 Stabilność chemiczna

Brak rozkładu w przypadku przechowywania i stosowania zgodnie z zaleceniami.

10.3 Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

Niebezpieczne reakcje	: Brak rozkładu w przypadku przechowywania i stosowania zgodnie z zaleceniami.
-----------------------	--

10.4 Warunki, których należy unikać

Warunki, których należy	: Unikać tworzenia się aerozolu.
-------------------------	----------------------------------

KARTA CHARAKTERYSTYKI

według przepisu (WE) Nr 1907/2006, z późniejszymi zmianami przez
Regulację Komisji (UE) 2020/878



VOLIAM®

Wersja	Aktualizacja:	Numer Karty:	Data ostatniego wydania: -
1.0	21.01.2026	50003116	Data pierwszego wydania: 21.01.2026

unikać

Ciepło, ogień i iskry.
Chronić przed mrozem, ciepłem i światłem słonecznym.
Podgrzanie produktu spowoduje powstanie szkodliwych i drażniących oparów.

10.5 Materiały niezgodne

Czynniki, których należy unikać : Unikać silnych kwasów, zasad i utleniaczy.

10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu

Trwały podczas przechowywania w zalecanych warunkach.
Nie są znane niebezpieczne produkty rozkładu.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1 Informacje na temat klas zagrożenia zdefiniowanych w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008

Toksyczność ostra

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

Produkt:

Toksyczność ostra - droga pokarmowa : LD50 (Szczer): > 5.000 mg/kg
Metoda: Dyrektywa ds. testów 425 OECD
GLP, Dobra praktyka laboratoryjna: tak
Uwagi: Źródło informacji: Raport z badań wewnętrznych.
(Dane dotyczą samego produktu)

Toksyczność ostra - przez drogi oddechowe : LC50 (Szczer): > 2 mg/l
Czas ekspozycji: 4 h
Atmosfera badawcza: pył/mgła
Metoda: Dyrektywa ds. testów 403 OECD
GLP, Dobra praktyka laboratoryjna: tak
Ocena: Ta substancja lub mieszanina nie charakteryzuje się ostrą toksycznością drogą oddechową
Uwagi: Najwyższe osiągalne stężenie.
brak śmiertelności

Toksyczność ostra - po naniesieniu na skórę : LD50 (Szczer): > 5.000 mg/kg
Metoda: Dyrektywa ds. testów 402 OECD
GLP, Dobra praktyka laboratoryjna: tak
Uwagi: Źródło informacji: Raport z badań wewnętrznych.
(Dane dotyczą samego produktu)

Składniki:

Chlorantraniliprol:

Toksyczność ostra - droga pokarmowa : LD50 (Szczer, samica): > 5.000 mg/kg
Metoda: Dyrektywa ds. testów 425 OECD
GLP, Dobra praktyka laboratoryjna: tak
Ocena: Ta substancja lub mieszanina nie charakteryzuje się ostrą toksycznością dla dróg pokarmowych

KARTA CHARAKTERYSTYKI

według przepisu (WE) Nr 1907/2006, z późniejszymi zmianami przez
Regulację Komisji (UE) 2020/878



VOLIAM®

Wersja 1.0	Aktualizacja: 21.01.2026	Numer Karty: 50003116	Data ostatniego wydania: - Data pierwszego wydania: 21.01.2026
---------------	-----------------------------	--------------------------	---

LD50 (Szczur): > 5.000 mg/kg
Metoda: Dyrektywa ds. testów 425 OECD
GLP, Dobra praktyka laboratoryjna: tak
Uwagi: Źródło informacji: Raport z badań wewnętrznych.

LD50 (Mysz, samica): > 2.000 mg/kg
Metoda: Dyrektywa ds. testów 425 OECD
GLP, Dobra praktyka laboratoryjna: nie

Toksyczność ostra - przez drogi oddechowe : LC50 (Szczur, samce i samice): > 5,1 mg/l
Czas ekspozycji: 4 h
Atmosfera badawcza: pył/mgła
Metoda: Dyrektywa ds. testów 403 OECD
GLP, Dobra praktyka laboratoryjna: tak
Ocena: Ta substancja lub mieszanina nie charakteryzuje się ostrą toksycznością drogą oddechową
Uwagi: Źródło informacji: Raport z badań wewnętrznych.

LC50 (Szczur, samce i samice): > 5,1 mg/l
Czas ekspozycji: 4 h
Atmosfera badawcza: pył/mgła
Metoda: Dyrektywa ds. testów 403 OECD
GLP, Dobra praktyka laboratoryjna: tak
Ocena: Ta substancja lub mieszanina nie charakteryzuje się ostrą toksycznością drogą oddechową
Uwagi: brak śmiertelności

LC50 (Szczur, samce i samice): > 5,0 mg/l
Czas ekspozycji: 4 h
Atmosfera badawcza: pył/mgła
Metoda: GB 15670-1995
GLP, Dobra praktyka laboratoryjna: tak
Ocena: Ta substancja lub mieszanina nie charakteryzuje się ostrą toksycznością drogą oddechową
Uwagi: brak śmiertelności

Toksyczność ostra - po naniesieniu na skórę : LD50 (Szczur, samce i samice): > 5.000 mg/kg
Metoda: Dyrektywa ds. testów 402 OECD
GLP, Dobra praktyka laboratoryjna: tak
Ocena: Ta substancja lub mieszanina nie charakteryzuje się ostrą toksycznością drogą skórną
Uwagi: Źródło informacji: Raport z badań wewnętrznych.

LD50 (Szczur, samce i samice): > 5.000 mg/kg
Metoda: GB 15670-1995
GLP, Dobra praktyka laboratoryjna: tak
Uwagi: brak śmiertelności

LD50 (Szczur, samce i samice): > 5.000 mg/kg
Metoda: Dyrektywa ds. testów 402 OECD
GLP, Dobra praktyka laboratoryjna: tak
Uwagi: brak śmiertelności

KARTA CHARAKTERYSTYKI

według przepisu (WE) Nr 1907/2006, z późniejszymi zmianami przez
Regulację Komisji (UE) 2020/878



VOLIAM®

Wersja	Aktualizacja:	Numer Karty:	Data ostatniego wydania: -
1.0	21.01.2026	50003116	Data pierwszego wydania: 21.01.2026

masa poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1):

Toksyczność ostra - droga pokarmowa : LD50 doustnie (Szczur, samica): 200 mg/kg
Metoda: Dyrektywa ds. testów 423 OECD

Toksyczność ostra - przez drogi oddechowe : LC50 (Szczur, samce i samice): 0,33 mg/l
Czas ekspozycji: 4 h
Atmosfera badawcza: pył/mgła
Metoda: Dyrektywa ds. testów 403 OECD
Ocena: Działa żrąco na drogi oddechowe.

Toksyczność ostra - po naniesieniu na skórę : LD50 (Królik, samiec): 87 mg/kg

Działanie żrące/drażniące na skórę

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

Produkt:

Gatunek : Królik
Metoda : Dyrektywa ds. testów 404 OECD
Wynik : Brak działania drażniącego na skórę
GLP, Dobra praktyka laboratoryjna : tak
Uwagi : Źródło informacji: Raport z badań wewnętrznych.
(Dane dotyczą samego produktu)

Składniki:

Chlorantraniliprol:

Gatunek : Królik
Metoda : Dyrektywa ds. testów 404 OECD
Wynik : Brak działania drażniącego na skórę
GLP, Dobra praktyka laboratoryjna : tak
Uwagi : Źródło informacji: Raport z badań wewnętrznych.

Gatunek : Królik
Metoda : Dyrektywa ds. testów 404 OECD
Wynik : Brak działania drażniącego na skórę
GLP, Dobra praktyka laboratoryjna : tak

Gatunek : Królik
Metoda : GB 15670-1995
Wynik : Brak działania drażniącego na skórę
GLP, Dobra praktyka laboratoryjna : tak

masa poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1):

Metoda : Dyrektywa ds. testów 404 OECD

KARTA CHARAKTERYSTYKI

według przepisu (WE) Nr 1907/2006, z późniejszymi zmianami przez
Regulację Komisji (UE) 2020/878



VOLIAM®

Wersja	Aktualizacja:	Numer Karty:	Data ostatniego wydania: -
1.0	21.01.2026	50003116	Data pierwszego wydania: 21.01.2026

Wynik : Produkt żący po 1 do 2 godzin narażenia

Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

Produkt:

Gatunek	: Królik
Metoda	: Dyrektywa ds. testów 405 OECD
Wynik	: Brak działania drażniącego na oczy
GLP, Dobra praktyka laboratoryjna	: tak
Uwagi	: Źródło informacji: Raport z badań wewnętrznych. (Dane dotyczą samego produktu)

Składniki:

Chlorantraniliprol:

Gatunek	: Królik
Metoda	: Dyrektywa ds. testów 405 OECD
Wynik	: Brak działania drażniącego na oczy
GLP, Dobra praktyka laboratoryjna	: tak
Uwagi	: Źródło informacji: Raport z badań wewnętrznych.

Gatunek	: Królik
Metoda	: Dyrektywa ds. testów 405 OECD
Wynik	: Brak działania drażniącego na oczy

Gatunek	: Królik
Ocena	: Nie sklasyfikowano jako substancja drażniąca
Metoda	: Dyrektywa ds. testów 405 OECD
Wynik	: Lekkie lub brak podrażnienia oczu
GLP, Dobra praktyka laboratoryjna	: tak

masa poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1):

Wynik : Nieodwracalne skutki dla oczu

Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę

Działanie uczulające na skórę

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

Uczulenie układu oddechowego

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

Produkt:

Rodzaj badania	: Badanie węzłów chłonnych
Gatunek	: Mysz
Metoda	: Dyrektywa ds. testów 429 OECD
Wynik	: Nie powoduje uczulenia w kontakcie ze skórą podczas badań

KARTA CHARAKTERYSTYKI

według przepisu (WE) Nr 1907/2006, z późniejszymi zmianami przez
Regulację Komisji (UE) 2020/878



VOLIAM®

Wersja 1.0	Aktualizacja: 21.01.2026	Numer Karty: 50003116	Data ostatniego wydania: - Data pierwszego wydania: 21.01.2026
---------------	-----------------------------	--------------------------	---

GLP, Dobra praktyka laboratoryjna	:	na zwierzętach.
Uwagi	:	tak
	:	Źródło informacji: Raport z badań wewnętrznych. (Dane dotyczą samego produktu)

Składniki:

Chlorantraniliprol:

Rodzaj badania	:	Test maksymizacyjny
Gatunek	:	Świnka morska
Metoda	:	Dyrektywa ds. testów 406 OECD
Wynik	:	Nie powoduje podrażnienia skóry.
GLP, Dobra praktyka laboratoryjna	:	tak
Uwagi	:	Źródło informacji: Raport z badań wewnętrznych.
Rodzaj badania	:	Test lokalnego węzła chłonnego (LLNA)
Gatunek	:	myszy
Metoda	:	Dyrektywa ds. testów 429 OECD
Wynik	:	Nie powoduje podrażnienia skóry.

masa poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1):

Rodzaj badania	:	Test lokalnego węzła chłonnego (LLNA)
Gatunek	:	Mysz
Wynik	:	Produkt jest czynnikiem uczulającym skórę, podkategorii 1A.

Działanie mutagenne na komórki rozrodcze

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

Produkt:

Genotoksyczność in vitro	:	Rodzaj badania: Test Ames Metoda: Dyrektywa ds. testów 471 OECD Wynik: negatywny
Genotoksyczność in vivo	:	Rodzaj badania: Test mikrojądrowy Gatunek: Mysz Metoda: Dyrektywa ds. testów 474 OECD Wynik: negatywny

Składniki:

Chlorantraniliprol:

Genotoksyczność in vitro	:	Rodzaj badania: test rewersji mutacji Aktywacja metaboliczna: z lub bez aktywacji metabolicznej Wynik: negatywny
	:	Rodzaj badania: Próba in vitro mutacji genów komórek ssaków System testowy: komórki jajnika chomika chińskiego

KARTA CHARAKTERYSTYKI

według przepisu (WE) Nr 1907/2006, z późniejszymi zmianami przez
Regulację Komisji (UE) 2020/878



VOLIAM®

Wersja 1.0	Aktualizacja: 21.01.2026	Numer Karty: 50003116	Data ostatniego wydania: - Data pierwszego wydania: 21.01.2026
---------------	-----------------------------	--------------------------	---

	Metoda: Dyrektywa ds. testów 476 OECD Wynik: negatywny
Genotoksyczność in vivo	: Rodzaj badania: Test mikrojądrowy Gatunek: Mysz Metoda: Dyrektywa ds. testów 474 OECD Wynik: negatywny
Działanie mutagenne na komórki rozrodcze- Ocena	: Ciężar dowodu nie uzasadnia klasyfikacji jako mutagen komórek gamet.

Działanie rakotwórcze

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

Składniki:

Chlorantraniliprol:

Gatunek	: Szczur, samce i samice
Sposób podania dawki	: Doustnie
Czas ekspozycji	: 2 Lata
NOAEL	: 805 - 1.076 mg/kg wagi ciała/dzień
Metoda	: Dyrektywa ds. testów 453 OECD
Wynik	: negatywny
Gatunek	: Mysz, samce i samice
Sposób podania dawki	: Doustnie
Czas ekspozycji	: 18 miesiąc(e)
NOAEL	: 158 - 1.155 mg/kg wagi ciała/dzień
Metoda	: Dyrektywa ds. testów 453 OECD
Wynik	: negatywny
Gatunek	: Psach
Czas ekspozycji	: 1 Lata
NOAEL	: 1.164 mg/kg wagi ciała/dzień
Metoda	: Dyrektywa ds. testów 453 OECD
Wynik	: negatywny
Działanie rakotwórcze - Ocena	: Waga dowodów nie uzasadnia klasyfikacji jako karcynogen

Szkodliwe działanie na rozrodczość

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

Składniki:

Chlorantraniliprol:

Działanie na płodność	: Rodzaj badania: Badanie dwupokoleniowe Gatunek: Szczur, samce i samice Sposób podania dawki: Doustnie Ogólna toksyczność rodzice: NOAEL: 20.000 ppm Ogólna toksyczność F1: NOAEL: 20.000 ppm Metoda: Dyrektywa ds. testów 416 OECD
-----------------------	---

KARTA CHARAKTERYSTYKI

według przepisu (WE) Nr 1907/2006, z późniejszymi zmianami przez
Regulację Komisji (UE) 2020/878



VOLIAM®

Wersja 1.0	Aktualizacja: 21.01.2026	Numer Karty: 50003116	Data ostatniego wydania: - Data pierwszego wydania: 21.01.2026
---------------	-----------------------------	--------------------------	---

Wynik: negatywny

Wpływ na rozwój płodu : Rodzaj badania: Prenatalny
Gatunek: Szczur
Sposób podania dawki: Doustnie
Czas trwania poszczególnych zabiegów: 6 - 20 Dni
Ogólna toksyczność u matek: NOEL: 1.000 mg/kg wagi ciała/dzień
Toksyczność rozwojowa: NOEL: 1.000 mg/kg wagi ciała/dzień
Metoda: Dyrektywa ds. testów 414 OECD
Wynik: negatywny

Szkodliwe działanie na : Waga dowodów nie uzasadnia klasyfikacji dla toksyczności
rozrodczość - Ocena reprodukcyjnej

Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie jednorazowe

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

Produkt:

Ocena : Substancja lub mieszanina nie została sklasyfikowana jako
działająca toksycznie na narządy docelowe, jednorazowe
narażenie.

Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie powtarzane

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

Produkt:

Ocena : Substancja lub mieszanina nie została sklasyfikowana jako
działająca toksycznie na narządy docelowe, powtarzane
narażenie.

Toksyczność dawki powtórzonej

Składniki:

Chlorantraniliprol:

Gatunek : Szczur, samce i samice
NOEL : 1188 - 1526 mg/kg
Sposób podania dawki : Doustnie
Czas ekspozycji : 90 Dni
Metoda : Dyrektywa ds. testów 408 OECD

Gatunek : Szczur
NOAEL : 8.000 mg/kg
Sposób podania dawki : Doustnie - pasza
Czas ekspozycji : 28 Dni
Metoda : Dyrektywa ds. testów 407 OECD
GLP, Dobra praktyka : tak
laboratoryjna

Gatunek : Szczur
NOAEL : 300 mg/kg

KARTA CHARAKTERYSTYKI

według przepisu (WE) Nr 1907/2006, z późniejszymi zmianami przez
Regulację Komisji (UE) 2020/878



VOLIAM®

Wersja	Aktualizacja:	Numer Karty:	Data ostatniego wydania: -
1.0	21.01.2026	50003116	Data pierwszego wydania: 21.01.2026

Sposób podania dawki	: Skórny
Czas ekspozycji	: 28 Dni
Metoda	: Dyrektywa ds. testów 410 OECD
GLP, Dobra praktyka laboratoryjna	: tak

Gatunek	: Szczur
NOAEL	: 20.000 mg/kg
Sposób podania dawki	: Doustnie - pasza
Czas ekspozycji	: 90 Dni
Metoda	: Dyrektywa ds. testów 408 OECD
GLP, Dobra praktyka laboratoryjna	: tak
Uwagi	: Źródło informacji: Raport z badań wewnętrznych.

Gatunek	: Mysz
NOAEL	: 7.000 mg/kg
Sposób podania dawki	: Doustnie - pasza
Czas ekspozycji	: 90 Dni
Metoda	: Dyrektywa ds. testów 408 OECD
GLP, Dobra praktyka laboratoryjna	: tak
Uwagi	: Źródło informacji: Raport z badań wewnętrznych.

masa poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1):

Gatunek	: Psach
NOAEL	: 22 mg/kg
Sposób podania dawki	: Doustnie

Gatunek	: Szczur
NOAEL	: 16,3 - 24,7 mg/kg
Sposób podania dawki	: Kontakt ze skórą

Gatunek	: Szczur
NOAEL	: 2.36 mg/m ³
Sposób podania dawki	: Wdychanie

Toksyczność przy aspiracji

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

Produkt:

Mieszanina nie ma właściwości związanych z możliwością zagrożenia dla oddychania.

Składniki:

Chlorantraniliprol:

Substancja nie posiada właściwości związanych z potencjalnym zagrożeniem przy wdychaniu.

KARTA CHARAKTERYSTYKI

według przepisu (WE) Nr 1907/2006, z późniejszymi zmianami przez
Regulację Komisji (UE) 2020/878



VOLIAM®

Wersja	Aktualizacja:	Numer Karty:	Data ostatniego wydania: -
1.0	21.01.2026	50003116	Data pierwszego wydania: 21.01.2026

11.2 Informacje o innych zagrożeniach

Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego

Produkt:

Ocena : Ta substancja/mieszanina nie zawiera składników uważanych za posiadające właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego według Artykułu 57(f) REACH Rozporządzenia Komisji (UE) 2018/605 lub Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/2100 przy poziomach 0,1% lub wyższych.

Składniki:

Chlorantraniliprol:

Ocena : Ta substancja/mieszanina nie zawiera składników uważanych za posiadające właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego według Artykułu 57(f) REACH Rozporządzenia Komisji (UE) 2018/605 lub Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/2100 przy poziomach 0,1% lub wyższych.

Skutki neurologiczne

Składniki:

Chlorantraniliprol:

Uwagi : W badaniach na zwierzętach nie zaobserwowano neurotoksyczności.

Dalsze informacje

Produkt:

Uwagi : Brak dostępnych danych

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1 Toksyczność

Produkt:

Toksyczność dla ryb : LC50 (Oncorhynchus mykiss (pstrąg tęczowy)): > 9,9 mg/l
Czas ekspozycji: 96 h
Rodzaj badania: próba statyczna
Metoda: Dyrektywa ds. testów 203 OECD
GLP, Dobra praktyka laboratoryjna: tak
Uwagi: Źródło informacji: Raport z badań wewnętrznych.
(Dane dotyczą samego produktu)

LC50 (Danio rerio (danio pręgowane)): >1.6 mg a.i./L
Czas ekspozycji: 96 h

KARTA CHARAKTERYSTYKI

według przepisu (WE) Nr 1907/2006, z późniejszymi zmianami przez
Regulację Komisji (UE) 2020/878



VOLIAM®

Wersja 1.0	Aktualizacja: 21.01.2026	Numer Karty: 50003116	Data ostatniego wydania: - Data pierwszego wydania: 21.01.2026
---------------	-----------------------------	--------------------------	---

	Rodzaj badania: próba statyczna Metoda: Dyrektywa ds. testów 203 OECD
Toksyczność dla dafnii i innych bezkręgowców wodnych	: EC50 (Daphnia (Rozwielitka)): 0,035 mg/l Czas ekspozycji: 48 h Rodzaj badania: próba statyczna Metoda: Dyrektywa ds. testów 202 OECD GLP, Dobra praktyka laboratoryjna: tak Uwagi: Źródło informacji: Raport z badań wewnętrznych. (Dane dotyczą samego produktu) EC50 (Daphnia magna (rozwielitka)): 8,2 l/g/l Czas ekspozycji: 48 h Rodzaj badania: próba statyczna Metoda: Dyrektywa ds. testów 202 OECD
Toksyczność dla glony/rośliny wodne	: ErC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (algi zielone)): > 20 mg/l Czas ekspozycji: 72 h Metoda: Dyrektywa ds. testów 201 OECD GLP, Dobra praktyka laboratoryjna: tak Uwagi: Źródło informacji: Raport z badań wewnętrznych. (Dane dotyczą samego produktu) NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata (algi zielone)): 20 mg/l Czas ekspozycji: 72 h Rodzaj badania: próba statyczna Metoda: Dyrektywa ds. testów 201 OECD
Toksyczność dla organizmów żyjących w glebie	: LC50: > 1.000 mg/kg Czas ekspozycji: 14 d Gatunek: Eisenia fetida (dżdżownice) Metoda: Dyrektywa ds. testów 207 OECD GLP, Dobra praktyka laboratoryjna: tak Uwagi: Źródło informacji: Raport z badań wewnętrznych. (Dane dotyczą samego produktu) NOEC: 1.000 mg/kg Czas ekspozycji: 28 d Gatunek: Eisenia andrei Metoda: Dyrektywa ds. testów 222 OECD LC50: > 1.000 mg/kg Czas ekspozycji: 28 d Gatunek: Eisenia andrei Metoda: Dyrektywa ds. testów 222 OECD
Toksyczność dla organizmów naziemnych	: LD50: > 2.000 mg/kg Gatunek: Colinus virginianus (Przepiórka) Metoda: Wytyczne US EPA OPPTS 850.2100 w sprawie prób GLP, Dobra praktyka laboratoryjna: tak Uwagi: Źródło informacji: Raport z badań wewnętrznych.

KARTA CHARAKTERYSTYKI

według przepisu (WE) Nr 1907/2006, z późniejszymi zmianami przez
Regulację Komisji (UE) 2020/878



VOLIAM®

Wersja 1.0	Aktualizacja: 21.01.2026	Numer Karty: 50003116	Data ostatniego wydania: - Data pierwszego wydania: 21.01.2026
---------------	-----------------------------	--------------------------	---

(Dane dotyczą samego produktu)

LD50: > 541 µg/pszczołę
Czas ekspozycji: 48 h
Punkt końcowy: Toksyczność ostra - droga pokarmowa
Gatunek: Apis mellifera (pszczoły)
Metoda: Dyrektywa ds. testów 213 OECD
GLP, Dobra praktyka laboratoryjna: tak
Uwagi: Źródło informacji: Raport z badań wewnętrznych.
(Dane dotyczą samego produktu)

LD50: > 541 µg/pszczołę
Czas ekspozycji: 48 h
Punkt końcowy: Ostra toksyczność przez kontakt
Gatunek: Apis mellifera (pszczoły)
Metoda: Dyrektywa ds. testów 214 OECD
GLP, Dobra praktyka laboratoryjna: tak
Uwagi: Źródło informacji: Raport z badań wewnętrznych.
(Dane dotyczą samego produktu)

LD50: >= 109,91 µg j.m./pszczołę
Czas ekspozycji: 48 h
Punkt końcowy: Toksyczność ostra - droga pokarmowa
Gatunek: Apis mellifera L.
Metoda: Dyrektywa ds. testów 213 OECD

NOEL: >= 109,91 µg j.m./pszczołę
Czas ekspozycji: 48 h
Punkt końcowy: Toksyczność ostra - droga pokarmowa
Gatunek: Apis mellifera L.
Metoda: Dyrektywa ds. testów 213 OECD

LD50: >= 100 µg j.m./pszczołę
Czas ekspozycji: 48 h
Punkt końcowy: Ostra toksyczność przez kontakt
Gatunek: Apis mellifera L.
Metoda: Dyrektywa ds. testów 214 OECD

NOEL: >= 100 µg j.m./pszczołę
Czas ekspozycji: 48 h
Punkt końcowy: Ostra toksyczność przez kontakt
Gatunek: Apis mellifera L.
Metoda: Dyrektywa ds. testów 214 OECD

NOEC: 1.726 mg/kg
Czas ekspozycji: 5 d
Gatunek: Colinus virginianus (Przepiórka)
Metoda: Wytyczne US EPA OPP 71-2 w sprawie prób

LC50: > 1.726 mg/kg
Czas ekspozycji: 5 d
Gatunek: Colinus virginianus (Przepiórka)
Metoda: Wytyczne US EPA OPP 71-2 w sprawie prób

KARTA CHARAKTERYSTYKI

według przepisu (WE) Nr 1907/2006, z późniejszymi zmianami przez
Regulację Komisji (UE) 2020/878



VOLIAM®

Wersja 1.0	Aktualizacja: 21.01.2026	Numer Karty: 50003116	Data ostatniego wydania: - Data pierwszego wydania: 21.01.2026
---------------	-----------------------------	--------------------------	---

Ocena ekotoksykologiczna

Toksyczność ostrą dla środowiska wodnego : Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
Uwagi: Zgodnie z metodą obliczeniową rozporządzenia (WE) nr 1272/2008.

Przewlekła toksyczność dla środowiska wodnego : Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Uwagi: Zgodnie z metodą obliczeniową rozporządzenia (WE) nr 1272/2008.

Składniki:

Chlorantraniliprol:

Toksyczność dla ryb : LC50 (*Oncorhynchus mykiss* (pstrąg tęczowy)): 13,8 mg/l
Czas ekspozycji: 96 h
Rodzaj badania: próba statyczna
Metoda: Dyrektywa ds. testów 203 OECD
Uwagi: Źródło informacji: Raport z badań wewnętrznych.

LC50 (*Lepomis macrochirus* (łosoś błękitnoskrzeli)): > 15,1 mg/l
Czas ekspozycji: 96 h
Rodzaj badania: próba statyczna
Metoda: Dyrektywa ds. testów 203 OECD
GLP, Dobra praktyka laboratoryjna: tak
Uwagi: Źródło informacji: Raport z badań wewnętrznych.

LC50 (*Cyprinodon* sp. (strzebla)): > 12 mg/l
Czas ekspozycji: 96 h
Metoda: Dyrektywa ds. testów 203 OECD

Toksyczność dla dafnii i innych bezkręgowców wodnych : EC50 (*Daphnia magna* (rozwiłtka)): 0,0116 mg/l
Czas ekspozycji: 48 h
Rodzaj badania: próba statyczna
Metoda: Dyrektywa ds. testów 202 OECD
GLP, Dobra praktyka laboratoryjna: tak

LC50 (*Hyalella azteca* (Kiełz meksykański)): 0,26 mg/l
Czas ekspozycji: 48 h
Rodzaj badania: próba statyczna
Metoda: Dyrektywa ds. testów 202 OECD
GLP, Dobra praktyka laboratoryjna: tak

LC50 (*Ceriodaphnia dubia* (rozwiłtka)): 0,0067 - 0,011 mg/l
Czas ekspozycji: 48 h

Toksyczność dla glony/rośliny wodne : ErC50 (*Pseudokirchneriella subcapitata* (algi zielone)): > 2 mg/l
Czas ekspozycji: 120 h

NOEC (*Iemna gibba* (rzęsa garbata)): > 2 mg/l

KARTA CHARAKTERYSTYKI

według przepisu (WE) Nr 1907/2006, z późniejszymi zmianami przez
Regulację Komisji (UE) 2020/878



VOLIAM®

Wersja 1.0	Aktualizacja: 21.01.2026	Numer Karty: 50003116	Data ostatniego wydania: - Data pierwszego wydania: 21.01.2026
---------------	-----------------------------	--------------------------	---

Punkt końcowy: Biomasa
Czas ekspozycji: 14 d
Rodzaj badania: próba statyczna

ErC50 (*Selenastrum capricornutum* (algi zielone)): > 2 mg/l
Czas ekspozycji: 72 h

ErC50 (*Pseudokirchneriella subcapitata* (algi zielone)): > 2 mg/l

Czas ekspozycji: 72 h
Metoda: Wytyczne US EPA OPP 122-2 & 123-2 w sprawie prób

GLP, Dobra praktyka laboratoryjna: tak
Uwagi: Źródło informacji: Raport z badań wewnętrznych.

EbC50 (*lemna gibba* (rzęsa garbata)): > 2 mg/l

Punkt końcowy: Liść palczasty
Czas ekspozycji: 14 d
Rodzaj badania: próba statyczna
Metoda: Wytyczne US EPA OPP 122-2 & 123-2 w sprawie prób

GLP, Dobra praktyka laboratoryjna: tak
Uwagi: Źródło informacji: Raport z badań wewnętrznych.

NOEC (*Anabaena flos-aquae* (sinice nitkowate)): > 2 mg/l

Punkt końcowy: Szybkość wzrostu
Czas ekspozycji: 120 h
Rodzaj badania: próba statyczna
Metoda: Dyrektywa ds. testów 201 OECD
GLP, Dobra praktyka laboratoryjna: tak

NOEC (*Skeletonema costatum* (okrzemek)): > 14,6 mg/l

Punkt końcowy: Szybkość wzrostu
Czas ekspozycji: 120 h
Rodzaj badania: próba statyczna
Metoda: Dyrektywa ds. testów 201 OECD
GLP, Dobra praktyka laboratoryjna: tak

NOEC (*Navicula pelliculosa* (okrzemek)): > 15,1 mg/l

Punkt końcowy: Szybkość wzrostu
Czas ekspozycji: 120 h
Rodzaj badania: próba statyczna
Metoda: Dyrektywa ds. testów 201 OECD
GLP, Dobra praktyka laboratoryjna: tak

Współczynnik M : 10
(Toksyczność ostrą dla środowiska wodnego)

Toksyczność dla ryb : NOEC: 1,28 mg/l
(Toksyczność chroniczna) Czas ekspozycji: 36 d
Gatunek: *Cyprinodon variegatus* (złota rybka)

KARTA CHARAKTERYSTYKI

według przepisu (WE) Nr 1907/2006, z późniejszymi zmianami przez
Regulację Komisji (UE) 2020/878



VOLIAM®

Wersja 1.0	Aktualizacja: 21.01.2026	Numer Karty: 50003116	Data ostatniego wydania: - Data pierwszego wydania: 21.01.2026
---------------	-----------------------------	--------------------------	---

	NOEC: 0,110 mg/l Czas ekspozycji: 28 d Gatunek: Oncorhynchus mykiss (pstrąg tęczowy) Metoda: Wytyczne OECD 210 w sprawie prób GLP, Dobra praktyka laboratoryjna: tak
Toksyczność dla dafnii i innych bezkręgowców wodnych (Toksyczność chroniczna)	: NOEC: 0,00447 mg/l Czas ekspozycji: 21 d Gatunek: Daphnia magna (rozwiłitka) Metoda: Wytyczne US EPA OPPTS 850.1300 w sprawie prób GLP, Dobra praktyka laboratoryjna: tak
Współczynnik M (Przewlekła toksyczność dla środowiska wodnego)	: 10
Toksyczność dla organizmów żyjących w glebie	: LC50: > 1.000 mg/kg Czas ekspozycji: 14 d Gatunek: Eisenia fetida (dżdżownice) Metoda: Dyrektywa ds. testów 207 OECD GLP, Dobra praktyka laboratoryjna: tak
	Metoda: Dyrektywa ds. testów 216 OECD Uwagi: Brak istotnego negatywnego wpływu na mineralizację azotu.
	Metoda: Dyrektywa ds. testów 217 OECD Uwagi: Brak istotnego negatywnego wpływu na mineralizację węglą.
	EC50: >100 mg/kg suchej masy (s.m.) Czas ekspozycji: 16 d Gatunek: Hypoaspis aculeifer Metoda: Dyrektywa ds. testów 207 OECD
	NOEC: 100 mg/kg suchej masy (s.m.) Czas ekspozycji: 16 d Gatunek: Hypoaspis aculeifer Metoda: Dyrektywa ds. testów 207 OECD
Toksyczność dla organizmów naziemnych	: LD50: > 4,0 µg/pszczołę Czas ekspozycji: 72 h Punkt końcowy: Ostra toksyczność przez kontakt Gatunek: Apis mellifera (pszczoły) Uwagi: Substancja czynna rozpuszczona w acetonie
	LD50: > 0,005 µg/pszczołę Czas ekspozycji: 48 h Punkt końcowy: Ostra toksyczność przez kontakt

KARTA CHARAKTERYSTYKI

według przepisu (WE) Nr 1907/2006, z późniejszymi zmianami przez
Regulację Komisji (UE) 2020/878



VOLIAM®

Wersja 1.0	Aktualizacja: 21.01.2026	Numer Karty: 50003116	Data ostatniego wydania: - Data pierwszego wydania: 21.01.2026
---------------	-----------------------------	--------------------------	---

Gatunek: Apis mellifera (pszczoły)

Uwagi: Substancja czynna rozpuszczona w wodzie

LD50: > 104,1 µg/pszczołę

Czas ekspozycji: 48 h

Punkt końcowy: Toksyczność ostra - droga pokarmowa

Gatunek: Apis mellifera (pszczoły)

Uwagi: Substancja czynna rozpuszczona w acetonie

LD50: > 0,0274 µg/pszczołę

Czas ekspozycji: 48 h

Punkt końcowy: Toksyczność ostra - droga pokarmowa

Gatunek: Apis mellifera (pszczoły)

Uwagi: Substancja czynna rozpuszczona w wodzie

LD50: > 2.250 mg/kg

Gatunek: Poephila guttata (zeberka prążkogardła)

masa poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1):

Toksyczność dla ryb : LC50 (Oncorhynchus mykiss (pstrąg tęczowy)): 0,19 mg/l
Czas ekspozycji: 96 h
GLP, Dobra praktyka laboratoryjna: tak

Toksyczność dla dafnii i innych bezkręgowców wodnych : EC50 (Daphnia magna (rozwiłitka)): 0,16 mg/l
Czas ekspozycji: 48 h

NOEC (Daphnia magna (rozwiłitka)): 0,1 mg/l
Czas ekspozycji: 21 d

EC50 (Daphnia magna (rozwiłitka)): 0,18 mg/l
Czas ekspozycji: 21 d

Toksyczność dla glonów/rośliny wodne : NOEC (Skeletonema costatum (Skeletonema zeberkowana)): 0,00049 mg/l
Czas ekspozycji: 48 h
Metoda: Dyrektywa ds. testów 201 OECD

NOEC (Skeletonema costatum (Skeletonema zeberkowana)): 0,019 mg/l
Czas ekspozycji: 72 h
Metoda: Dyrektywa ds. testów 201 OECD

EC50 (Skeletonema costatum (Skeletonema zeberkowana)): 0,037 mg/l
Czas ekspozycji: 48 h
Metoda: Dyrektywa ds. testów 201 OECD

Współczynnik M : 100
(Toksyczność ostrą dla środowiska wodnego)

KARTA CHARAKTERYSTYKI

według przepisu (WE) Nr 1907/2006, z późniejszymi zmianami przez
Regulację Komisji (UE) 2020/878



VOLIAM®

Wersja 1.0	Aktualizacja: 21.01.2026	Numer Karty: 50003116	Data ostatniego wydania: - Data pierwszego wydania: 21.01.2026
---------------	-----------------------------	--------------------------	---

Toksyczność dla mikroorganizmów : NOEC (czynny osad): 0,91 mg/l
Czas ekspozycji: 3 h
Metoda: Wytyczne OECD 209 w sprawie prób GLP, Dobra praktyka laboratoryjna: tak

EC50 (czynny osad): 4,5 mg/l
Czas ekspozycji: 3 h
Metoda: Wytyczne OECD 209 w sprawie prób GLP, Dobra praktyka laboratoryjna: tak

Toksyczność dla ryb (Toksyczność chroniczna) : NOEC: 0,02 mg/l
Czas ekspozycji: 35 d
Gatunek: Danio rerio (danio pręgowane)
Metoda: Wytyczne OECD 210 w sprawie prób GLP, Dobra praktyka laboratoryjna: tak

Toksyczność dla dafnii i innych bezkręgowców wodnych (Toksyczność chroniczna) : NOEC: 0,1 mg/l
Czas ekspozycji: 21 d
Gatunek: Daphnia magna (roz Wielitka)

Wartość toksyczności chronicznej: 0,18 mg/l
Czas ekspozycji: 21 d
Gatunek: Daphnia magna (roz Wielitka)

Współczynnik M (Przewlekła toksyczność dla środowiska wodnego) : 100

12.2 Trwałość i zdolność do rozkładu

Produkt:

Biodegradowalność : Wynik: Niełatwo ulega biodegradacji.
Uwagi: Oszacowanie w oparciu o dane uzyskane dla aktywnego składnika.

Składniki:

Chlorantraniliprol:

Biodegradowalność : Wynik: Niełatwo ulega biodegradacji.

Stabilność w wodzie : Połowiczny okres rozpadu (DT50 (czas połowicznego zaniku w środowisku)): 10 d (25 °C)
pH: 9

Połowiczny okres rozpadu (DT50 (czas połowicznego zaniku w środowisku)): 0,3 d (50 °C)
pH: 9

Połowiczny okres rozpadu (DT50 (czas połowicznego zaniku w środowisku)): > 31 d
pH: 5

KARTA CHARAKTERYSTYKI

według przepisu (WE) Nr 1907/2006, z późniejszymi zmianami przez
Regulację Komisji (UE) 2020/878



VOLIAM®

Wersja	Aktualizacja:	Numer Karty:	Data ostatniego wydania: -
1.0	21.01.2026	50003116	Data pierwszego wydania: 21.01.2026

masa poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1):

Biodegradowalność : Wynik: Łatwo biodegradowalny.

12.3 Zdolność do bioakumulacji

Produkt:

Bioakumulacja : Uwagi: Nie ulega bioakumulacji.
Oszacowanie w oparciu o dane uzyskane dla aktywnego składnika.

Składniki:

Chlorantraniliprol:

Bioakumulacja : Gatunek: Lepomis macrochirus (Łosoś błękitnoskrzeli)
Współczynnika biokoncentracji (BCF): 14
Metoda: Dyrektywa ds. testów 305 OECD
GLP, Dobra praktyka laboratoryjna: tak
Uwagi: Bioakumulacja jest nieprawdopodobna.

Współczynnik podziału: n-
oktanol/woda : log Pow: 2,77 (20 °C)
pH: 4

log Pow: 2,86 (20 °C)
pH: 7

log Pow: 2,80 (20 °C)
pH: 9

masa poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1):

Bioakumulacja : Czas ekspozycji: 28 d
Współczynnika biokoncentracji (BCF): < 54
Metoda: Dyrektywa ds. testów 305 OECD

Współczynnik podziału: n-
oktanol/woda : Pow: 0,75

12.4 Mobilność w glebie

Produkt:

Rozdział pomiędzy elementy
środowiskowe : Uwagi: Nie spodziewa się mobilności produktu w glebie.
Oszacowanie w oparciu o dane uzyskane dla aktywnego składnika.

Składniki:

Chlorantraniliprol:

Rozdział pomiędzy elementy
środowiskowe : Koc: 362 ml/g, log Koc: 2,55
Uwagi: Mobilny w glebie

KARTA CHARAKTERYSTYKI

według przepisu (WE) Nr 1907/2006, z późniejszymi zmianami przez
Regulację Komisji (UE) 2020/878



VOLIAM®

Wersja	Aktualizacja:	Numer Karty:	Data ostatniego wydania: -
1.0	21.01.2026	50003116	Data pierwszego wydania: 21.01.2026

Stabilność w glebie : Uwagi: Bardzo trwała w glebie.

12.5 Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

Produkt:

Ocena : Ta substancja/mieszanina nie zawiera składników uważanych albo za trwałe, podlegające bioakumulacji i toksyczne, albo bardzo trwałe i podlegające bardzo silnej bioakumulacji (vPvB) na poziomie 0,1% bądź powyżej.

Składniki:

Chlorantraniliprol:

Ocena : Ta substancja/mieszanina nie zawiera składników uważanych albo za trwałe, podlegające bioakumulacji i toksyczne, albo bardzo trwałe i podlegające bardzo silnej bioakumulacji (vPvB) na poziomie 0,1% bądź powyżej.

12.6 Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego

Produkt:

Ocena : Ta substancja/mieszanina nie zawiera składników uważanych za posiadające właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego według Artykułu 57(f) REACH Rozporządzenia Komisji (UE) 2018/605 lub Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/2100 przy poziomach 0,1% lub wyższych.

Składniki:

Chlorantraniliprol:

Ocena : Ta substancja/mieszanina nie zawiera składników uważanych za posiadające właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego według Artykułu 57(f) REACH Rozporządzenia Komisji (UE) 2018/605 lub Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/2100 przy poziomach 0,1% lub wyższych.

12.7 Inne szkodliwe skutki działania

Produkt:

Dodatkowe informacje ekologiczne : Zagrożenie środowiska nie może być wykluczone w przypadku nieprofesjonalnego posługiwania się lub usuwania. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

KARTA CHARAKTERYSTYKI

według przepisu (WE) Nr 1907/2006, z późniejszymi zmianami przez
Regulację Komisji (UE) 2020/878



VOLIAM®

Wersja	Aktualizacja:	Numer Karty:	Data ostatniego wydania: -
1.0	21.01.2026	50003116	Data pierwszego wydania: 21.01.2026

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów

- | | |
|----------------------------|--|
| Produkt | : Produkt nie powinien przedostawać się do sieci wodnej lub kanalizacyjnej oraz gleby.
Nie zanieczyszczać stawów, cieków wodnych lub kanałów produktem lub pojemnikami po produkcji.
Przekazać licencjowanemu zakładowi usuwania odpadów. |
| Zanieczyszczone opakowanie | : Opróżnić opakowanie z resztek produktu.
Trzykrotnie wypłukać pojemniki.
Nie używać ponownie pustych pojemników.
Opakowanie, które nie zostało poprawnie opróżnione, musi być utylizowane tak, jak niewykorzystany produkt.
Opróżnione opakowania powinny być przekazane na zatwierdzone składowisko odpadów do recyklingu lub usunięcia. |

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu

14.1 Numer UN lub numer identyfikacyjny ID

- | | |
|------|-----------|
| ADN | : UN 3082 |
| ADR | : UN 3082 |
| RID | : UN 3082 |
| IMDG | : UN 3082 |
| IATA | : UN 3082 |

14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN

- | | |
|------|--|
| ADN | : MATERIAŁ ZAGRAŻAJĄCY ŚRODOWISKU, CIEKŁY, I.N.O.
(Chlorantraniliprol) |
| ADR | : MATERIAŁ ZAGRAŻAJĄCY ŚRODOWISKU, CIEKŁY, I.N.O.
(Chlorantraniliprol) |
| RID | : MATERIAŁ ZAGRAŻAJĄCY ŚRODOWISKU, CIEKŁY, I.N.O.
(Chlorantraniliprol) |
| IMDG | : ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID,
N.O.S.
(Chlorantraniliprol) |
| IATA | : Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s.
(Chlorantraniliprol) |

14.3 Klasa(-y) zagrożenia w transporcie

- | | Klasa | Zagrożenia dodatkowe |
|-----|-------|----------------------|
| ADN | : 9 | |
| ADR | : 9 | |

KARTA CHARAKTERYSTYKI

według przepisu (WE) Nr 1907/2006, z późniejszymi zmianami przez
Regulację Komisji (UE) 2020/878



VOLIAM®

Wersja 1.0	Aktualizacja: 21.01.2026	Numer Karty: 50003116	Data ostatniego wydania: - Data pierwszego wydania: 21.01.2026
---------------	-----------------------------	--------------------------	---

RID : 9

IMDG : 9

IATA : 9

14.4 Grupa pakowania

ADN

Grupa pakowania : III
Kody klasyfikacji : M6
Nr. rozpoznawczy : 90
zagrożenia
Nalepki : 9

ADR

Grupa pakowania : III
Kody klasyfikacji : M6
Nr. rozpoznawczy : 90
zagrożenia
Nalepki : 9
Kod ograniczeń przewozu : (-)
przez tunele

RID

Grupa pakowania : III
Kody klasyfikacji : M6
Nr. rozpoznawczy : 90
zagrożenia
Nalepki : 9

IMDG

Grupa pakowania : III
Nalepki : 9
EmS Kod : F-A, S-F

IATA (Ładunek)

Instrukcja pakowania : 964
(transport lotniczy towarowy)
Instrukcja opakowania (LQ) : Y964
Grupa pakowania : III
Nalepki : Miscellaneous

IATA (Pasażer)

Instrukcja pakowania : 964
(transport lotniczy
pasażerski)
Instrukcja opakowania (LQ) : Y964
Grupa pakowania : III
Nalepki : Miscellaneous

14.5 Zagrożenia dla środowiska

ADN

Niebezpieczny dla : tak
środowiska

ADR

KARTA CHARAKTERYSTYKI

według przepisu (WE) Nr 1907/2006, z późniejszymi zmianami przez
Regulację Komisji (UE) 2020/878



VOLIAM®

Wersja 1.0	Aktualizacja: 21.01.2026	Numer Karty: 50003116	Data ostatniego wydania: - Data pierwszego wydania: 21.01.2026
---------------	-----------------------------	--------------------------	---

Niebezpieczny dla
środowiska : tak

RID

Niebezpieczny dla
środowiska : tak

IMDG

Substancja mogąca
spowodować
zanieczyszczenie morza : tak

IATA (Pasażer)

Niebezpieczny dla
środowiska : tak

IATA (Ładunek)

Niebezpieczny dla
środowiska : tak

14.6 Szczególne środki ostrożności dla użytkowników

Klasyfikacja(e) transportowa(e) podana(e) tutaj jest/są tylko dla celów informacyjnych i jest/są oparte wyłącznie na właściwościach niezapakowanego materiału, jak opisany w niniejszej Karcie Bezpieczeństwa Materiałowego. Klasyfikacje transportowe mogą zmieniać się zależnie od sposobu transportu, rozmiarów opakowania oraz odmian legislacji regionalnych lub krajowych.

14.7 Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO

Nie ma zastosowania do produktu w stanie takim, w jakim dostarczono.

SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych

15.1 Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

REACH - Ograniczenia dotyczące produkcji, wprowadzania do obrotu i stosowania niektórych niebezpiecznych substancji, mieszanin i wyrobów (Załącznik XVII)	: Należy uwzględnić warunki ograniczenia dla poniższych wpisów: Numer na liście 75, 3
---	--

Jeżeli zamierzasz używać ten produkt jako tusz do tatuażu, skontaktuj się ze sprzedawcą.

REACH - Lista kandydacka substancji stanowiących bardzo duże zagrożenie dla Autoryzacji (Artykuł 59).	: Nie dotyczy
---	---------------

Rozporządzenie (WE) NR 2024/590 w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową	: Nie dotyczy
---	---------------

Rozporządzenie (UE) 2019/1021 dotyczące trwałych zanieczyszczeń organicznych (wersja przekształcona)	: Nie dotyczy
--	---------------

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 649/2012 dotyczące wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów	: Nie dotyczy
---	---------------

KARTA CHARAKTERYSTYKI

według przepisu (WE) Nr 1907/2006, z późniejszymi zmianami przez
Regulację Komisji (UE) 2020/878



VOLIAM®

Wersja	Aktualizacja:	Numer Karty:	Data ostatniego wydania: -
1.0	21.01.2026	50003116	Data pierwszego wydania: 21.01.2026

REACH - Wykaz substancji podlegających procedurze udzielania zezwoleń (Załącznik XIV) : Nie dotyczy

Seveso III: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/18/UE w sprawie kontroli zagrożeń poważnymi awariami związanymi z substancjami niebezpiecznymi. E1 ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA

Inne przepisy:

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2289)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej seria L nr 353 z 31.12.2008) z kolejnymi dostosowaniami do postępu technicznego (ATP).

Rozporządzenie (WE) 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej seria L nr 396 z 30.12.2006, z późn. zm.)

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2018 poz. 1286 wraz z późn. zm.).

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. 2011, nr 33, poz. 166, z późn. zm.).

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (tekst jednolity Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1488)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.).

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2013 r., poz. 888, z późn. zm.).

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2020 poz. 10).

Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wymagań dotyczących prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów oraz sposobów postępowania z odpadami powstałymi w wyniku tego procesu. (Dz. U. z 2016 r., poz. 108).

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. nr 227, poz. 1367, z późn. zm.).

Oświadczenie Rządowe z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz.U.

KARTA CHARAKTERYSTYKI

według przepisu (WE) Nr 1907/2006, z późniejszymi zmianami przez
Regulację Komisji (UE) 2020/878



VOLIAM®

Wersja 1.0	Aktualizacja: 21.01.2026	Numer Karty: 50003116	Data ostatniego wydania: - Data pierwszego wydania: 21.01.2026
---------------	-----------------------------	--------------------------	---

2021 poz. 874, z późn. zm.)
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. 2005 Nr 179, poz. 1485, z późn. zm.)
ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG

Składniki tego produktu wymienione są w następujących wykazach:

TCSI	: Na wykazie lub w zgodności z wykazem
TSCA	: Produkta zawiera substancję(e) niewymienioną(e) w spisie TSCA.
AIIC	: Niezgodnie z wykazem
ENCS	: Niezgodnie z wykazem
ISHL	: Niezgodnie z wykazem
KECI	: Niezgodnie z wykazem
PICCS	: Niezgodnie z wykazem
IECSC	: Niezgodnie z wykazem
NZIoC	: Niezgodnie z wykazem
TECI	: Niezgodnie z wykazem

15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Dla tego produktu (mieszaniny) nie jest wymagana ocena bezpieczeństwa chemicznego.

SEKCJA 16: Inne informacje

Pełny tekst Zwrotów H

H301	: Działa toksycznie po połknięciu.
H310	: Grozi śmiercią w kontakcie ze skórą.
H314	: Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
H317	: Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H318	: Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H330	: Wdychanie grozi śmiercią.
H400	: Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
H410	: Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH071	: Działa żrąco na drogi oddechowe.

Pełny tekst innych skrótów

Acute Tox.	: Toksyczność ostra
Aquatic Acute	: Zagrożenie krótkotrwałe (ostre) dla środowiska wodnego
Aquatic Chronic	: Zagrożenie długotrwałe (przewlekłe) dla środowiska wodnego

KARTA CHARAKTERYSTYKI

według przepisu (WE) Nr 1907/2006, z późniejszymi zmianami przez
Regulację Komisji (UE) 2020/878



VOLIAM®

Wersja	Aktualizacja:	Numer Karty:	Data ostatniego wydania: -
1.0	21.01.2026	50003116	Data pierwszego wydania: 21.01.2026

Eye Dam.	:	Poważne uszkodzenie oczu
Skin Corr.	:	Działanie żrące na skórę
Skin Sens.	:	Działanie uczulające na skórę
PL NDS	:	Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U 2018 poz. 1286 wraz z późn. zm.)
PL NDS / NDS	:	Najwyższe Dopuszczalne Stężenie

ADN - Europejska umowa dotycząca międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych drogami wodnymi śródlądowymi; ADR - Umowa dotycząca międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych transportem drogowym; AIIC - Australijski wykaz substancji chemicznych; ASTM - Amerykańskie Towarzystwo Badania Materiałów; bw - Masa ciała; CLP - Przepis o klasyfikowaniu, etykietowaniu i pakowaniu; Przepis (UE) Nr 1272/2008; CMR - Karcynogen, mutagen lub środek toksyczny reprodukcji; DIN - Norma Niemieckiego Instytutu Standaryzacji; DSL - Krajowa lista substancji (Kanada); ECHA - Europejska Agencja Chemikaliów; EC-Number - Numer Wspólnoty Europejskiej; ECx - Stężenie związane z x% reakcji; ELx - Wskaźnik obciążenia związany z x% reakcji; EmS - Harmonogram awaryjny; ENCS - Istniejące i nowe substancje chemiczne (Japonia); ErCx - Stężenie związane z x% wzrostu prędkości reakcji; GHS - System Globalnie Zharmonizowany; GLP - Dobra praktyka laboratoryjna; IARC - Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem; IATA - Międzynarodowe Stowarzyszenie Transportu Lotniczego; IBC - Międzynarodowy kod dla budowy i wyposażania statków do przewozu niebezpiecznych chemikaliów luzem; IC50 - Połowa maksymalnego stężenia inhibitującego; ICAO - Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego; IECSC - Spis istniejących substancji chemicznych w Chinach; IMDG - Międzynarodowy morski kodeks towarów niebezpiecznych; IMO - Międzynarodowa Organizacja Morska; ISHL - Prawo o bezpieczeństwie przemysłowym i zdrowiu (Japonia); ISO - Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna; KECI - Koreański spis istniejących substancji chemicznych; LC50 - Stężenie substancji toksycznej powodujące śmierć 50% grupy populacji organizmów testowych; LD50 - Dawka potrzebna do spowodowania śmierci 50% populacji testowej (średnia dawka śmiertelna); MARPOL - Międzynarodowa Konwencja na rzecz Zapobiegania Zanieczyszczeniu przez Statki; n.o.s. - Nieokreślone w inny sposób; NO(A)EC - Brak zaobserwowanych (niekorzystnych) efektów stężenia; NO(A)EL - Poziomu, przy którym nie zaobserwowano występowania szkodliwego efektu; NOELR - Wskaźnik obciążenia, przy którym nie obserwowano szkodliwego efektu; NZIoC - Nowozelandzki spis chemikaliów; OECD - Organizacja ds. Współpracy Gospodarczej i Rozwoju; OPPTS - Biuro Bezpieczeństwa Chemicznego i Zapobiegania Skażeniom; PBT - Substancja trwała, wykazująca zdolność do bioakumulacji i toksyczna; PICCS - Filipiński spis chemikaliów i substancji chemicznych; (Q)SAR - Modelowanie zależności struktura-aktywność; REACH - Przepis (UE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady, dotyczący rejestracji, oceny, autoryzacji i ograniczenia chemikaliów.; RID - Przepisy dotyczące międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych kolejną; SADT - Samoprzyspieszająca temperatura rozkładu; SDS - Karta Charakterystyki Bezpieczeństwa Materiału; SVHC - substancja wzbudzająca szczególnie duże obawy; TCSI - Tajwański spis substancji chemicznych; TECI - Tajlandzki Spis Istniejących Chemikaliów; TRGS - Zasady techniczne dla substancji niebezpiecznych; TSCA - Ustawa o kontroli substancji toksycznych (Stany Zjednoczone); UN - Narody Zjednoczone; vPvB - Bardzo trwałe i wykazujące dużą zdolność do bioakumulacji

Dalsze informacje

Klasyfikacja mieszaniny:

Aquatic Acute 1

H400

Procedura klasyfikacji:

Oparte na danych produktu lub ocenie

KARTA CHARAKTERYSTYKI

według przepisu (WE) Nr 1907/2006, z późniejszymi zmianami przez
Regulację Komisji (UE) 2020/878



VOLIAM®

Wersja 1.0	Aktualizacja: 21.01.2026	Numer Karty: 50003116	Data ostatniego wydania: - Data pierwszego wydania: 21.01.2026
---------------	-----------------------------	--------------------------	---

Aquatic Chronic 1

H410

Oparte na danych produktu lub ocenie

Zastrzeżenie

FMC Corporation uważa, że informacje i zalecenia zawarte w niniejszym dokumencie (w tym dane i oświadczenia) są dokładne na dzień wydania niniejszego dokumentu. Możesz skontaktować się z FMC Corporation, aby upewnić się, że ten dokument jest najbardziej aktualny. Nie udziela się gwarancji przydatności do określonego celu, gwarancji sprzedaży ani żadnej innej gwarancji, wyrażonej lub domniemanej, w odniesieniu do informacji tu zawartych. Informacje podane w niniejszym dokumencie odnoszą się tylko do wskazanego określonego produktu i mogą nie mieć zastosowania, gdy taki produkt jest używany w połączeniu z innymi materiałami lub w jakimkolwiek procesie. Użytkownik jest odpowiedzialny za określenie, czy produkt jest odpowiedni do określonego celu i odpowiedni do warunków i metod użytkowania. Ponieważ warunki i metody użytkowania są poza kontrolą FMC Corporation, FMC Corporation zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za jakiegokolwiek wyniki uzyskane lub wynikające z jakiegokolwiek użycia produktów lub polegania na takich informacjach

Opracowanie

FMC Corporation

FMC i logo FMC są znakami towarowymi firmy FMC Corporation i/lub podmiotu stowarzyszonego.

© 2021-2026 FMC Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

PL / PL